Expérimentation 1 – Illusion de Poggendorff

La perception

La perception

- Fonction simple, permanente ?
- Informations reçues passivement, s'imposent à nous ?
  - Odeurs, mélodies, lumière…

→ Fonction cognitive complexe

La perception

- Perception = mécanismes qui agissent sur l'information sensorielle et qui en réalisent l'interprétation, la classification et l'organisation (Lindsay & Norman, 1980)

- Les informations perceptives sont à la base de nos comportements
  - Pas de lecture possible sans avoir perçu les lettres
  - Pas possible de parler sans percevoir les sons
  - Pas possible de saisir un objet sans l'avoir localisé

La perception

- Percevoir permet de prendre connaissance de l'environnement, d'agir sur lui et d'interagir avec lui

- Pour percevoir, l'homme dispose de 5 systèmes perceptifs
  - La vue (système perceptif le plus développé chez les humains)
  - L'ouïe
  - L'odorat
  - Le toucher
  - Le goût

La perception

- Percevons-nous vraiment le monde tel qu'il est ?
  - Non

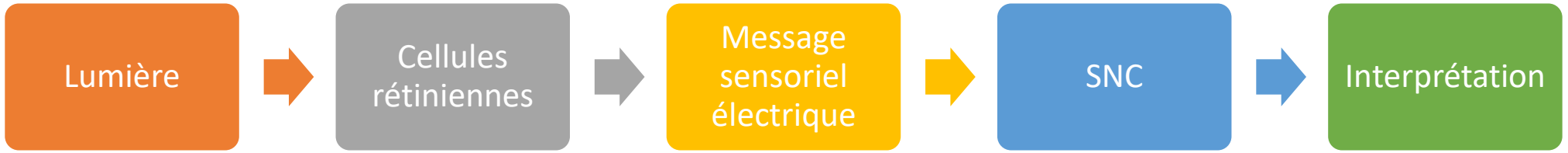
- Pourquoi y a-t-il un décalage entre ce que nous percevons et ce qui existe vraiment ?

La perception visuelle

- La perception visuelle est assurée
  - Par les yeux
  - Par le système visuel qui se trouve dans le cerveau

- Quand les cellules de la rétine (fond de l'œil) sont stimulées par la lumière, elles envoient un message sensoriel transformé en un signal électrique au système nerveux central (SNC), siège de la perception
- Ce message sera traité et interprété par le SNC

La perception visuelle



La perception visuelle – limites

- Les yeux et le système perceptif visuel ont des limitations dans leurs capacités

- Le champ visuel de l'homme est limité dans l'espace
- Pour un œil :
  - 190° à l'horizontale
  - 110° à la verticale
- Pour 2 yeux :
  - 30° supplémentaires à l'horizontale

La perception visuelle – limites

- Le système visuel est sensible à des stimulations bien précises et est indifférent à d'autres stimulations
  - Les cellules de la rétine sont spécialisées et ne réagissent qu'à la lumière (aux radiations électromagnétiques)

La perception visuelle – limites

- Les récepteurs de la rétine ne réagissent qu'à partir d'une certaine intensité de stimulation
  - Le message n'est traité que lorsque les radiations dépassent un certain seuil
  - Les longueurs d'onde des radiations électromagnétiques doivent mesurer entre 360 et 700 nanomètres pour exciter les cellules de la rétine sans les endommager

La perception visuelle – limites

- Les récepteurs visuels ne sont pas excités en permanence
  - Alternance de phases d'excitation et de repos
  - Si les récepteurs de la rétine sont stimulés en permanence, l'image s'estompe graduellement jusqu'à disparaître

Expérience

- Fermez un œil (le cacher avec votre main)
- L'œil ouvert doit fixer un point devant
  - Rendre l'œil immobile : exercer une pression sur la paupière au niveau du coin extérieur de l'œil
- L'image doit s'éteindre graduellement
- Relâchez la pression : l'image doit réapparaître petit à petit

Expérience

- En immobilisant l'œil, il est soumis à une stimulation unique continue
- Quand l'image est traitée, le système perceptif se repose et la stimulation s'éteint petit à petit
- En réalité, même quand on pense regarder fixement sans bouger les yeux, ils effectuent toujours des micro-mouvements pour ne pas que la stimulation sensorielle s'éteigne

La perception visuelle

Pour conclure

- Le système visuel ne traite pas toutes les informations de l'environnement
- Les informations sensorielles sont trop riches pour ses capacités
- C'est pour cette raison qu'il existe un décalage entre ce que l'on perçoit visuellement (valable pour toutes les modalités sensorielles) et le réel

Les illusions perceptives

- Exemple de décalage entre réalité et perception
- Comme le système visuel ne peut pas tout traiter, le SNC doit compléter la perception pour qu'on puisse avoir connaissance d'une image complète et cohérente

- Pour voir un objet, notre système visuel ne traite que des parties de l'objet
- Notre SNC va réunir les différentes perceptions pour les unifier et former un seul objet à partir de celles-ci
  - Impression de mouvement quand on regarde plusieurs images fixes successives (film)
  - La rétine reçoit l'image des objets à l'envers, c'est le SNC qui va les remettre à l'endroit

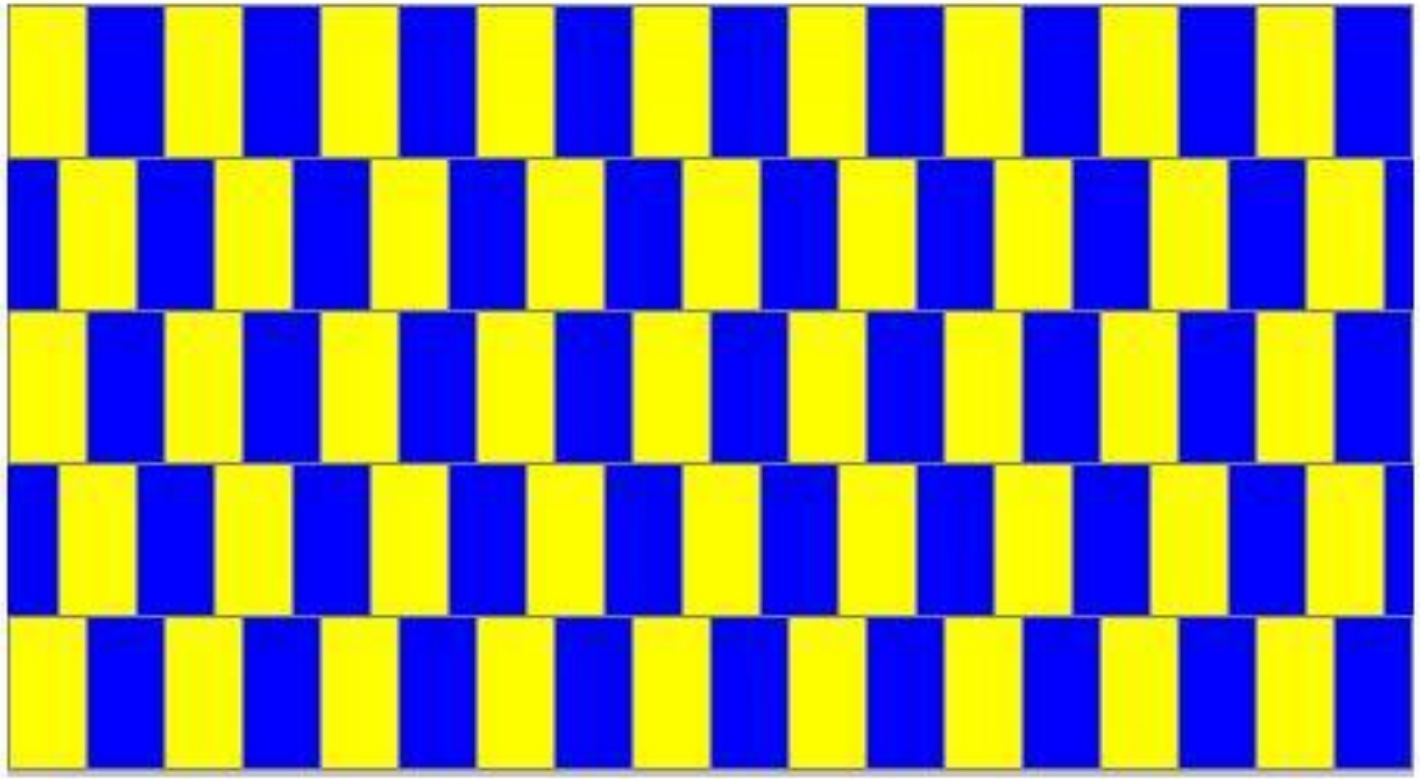
Les illusions perceptives

- C’est donc le SNC qui transforme et interprète les informations visuelles perçues
- Il existe donc des cas dans lesquels le SNC va se tromper

- Les illusions perceptives sont des interprétations erronées de données sensorielles

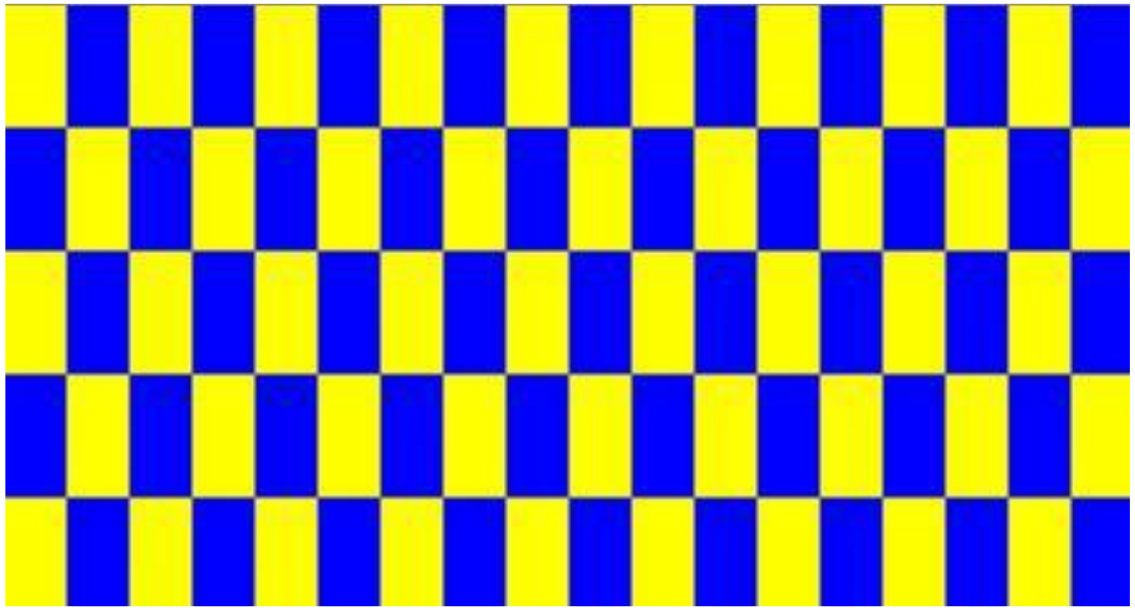
- Différents types d’illusions
  - Ici : illusions perceptives optico-géométriques / illusions « de distorsion »

Illusion « café wall »

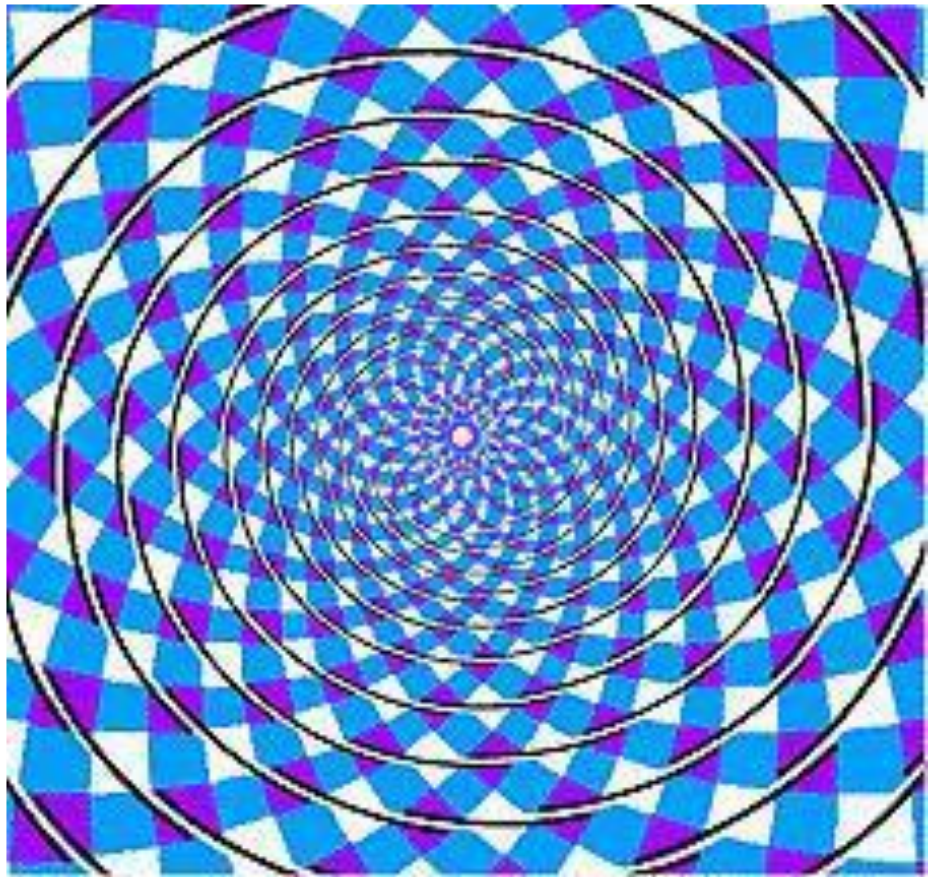


Illusion « café wall »

- Gregory & Heard, 1979
- En fait, les lignes horizontales sont parallèles
- Si on aligne les rectangles, l’illusion disparaît

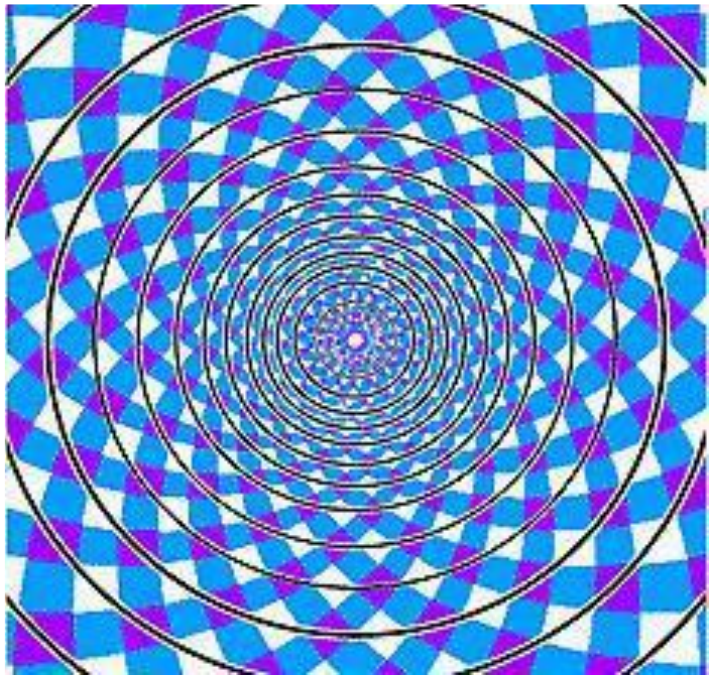


La spirale de Fraser (1908)



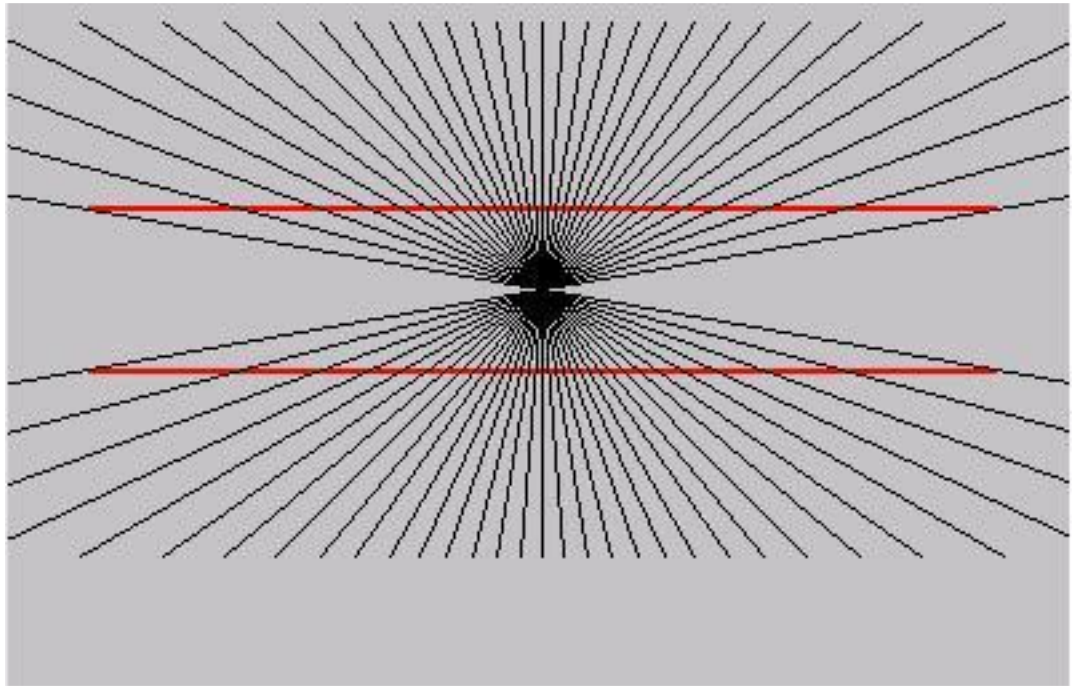
La spirale de Fraser (1908)

- Disparition de l’illusion

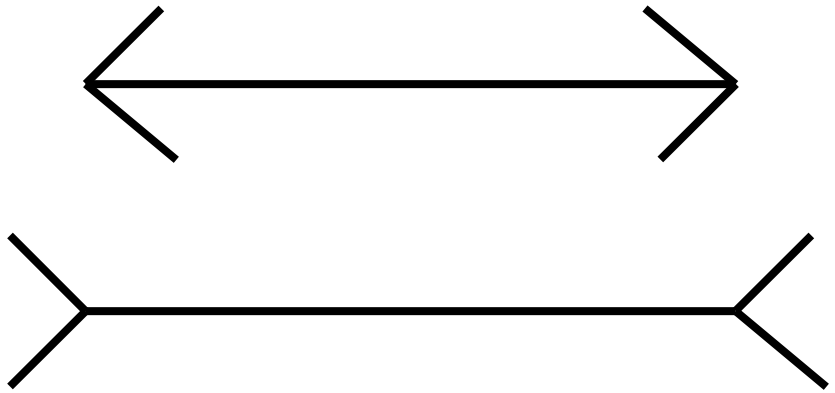


Illusions d’angle

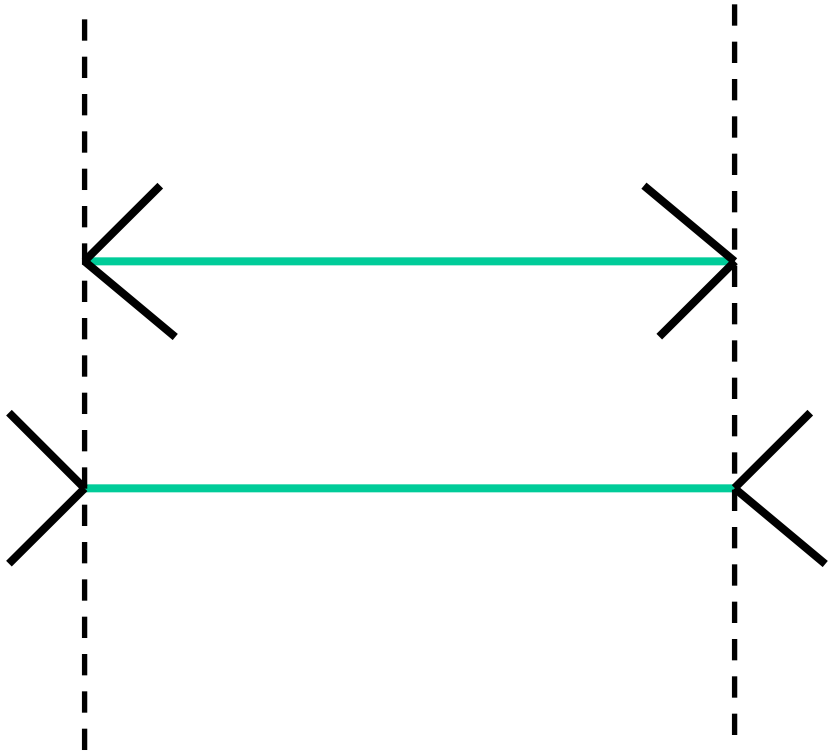
- Illusion de Hering (1861)



Illusion de Müller-Lyer (1889)



Illusion de Müller-Lyer (1889)

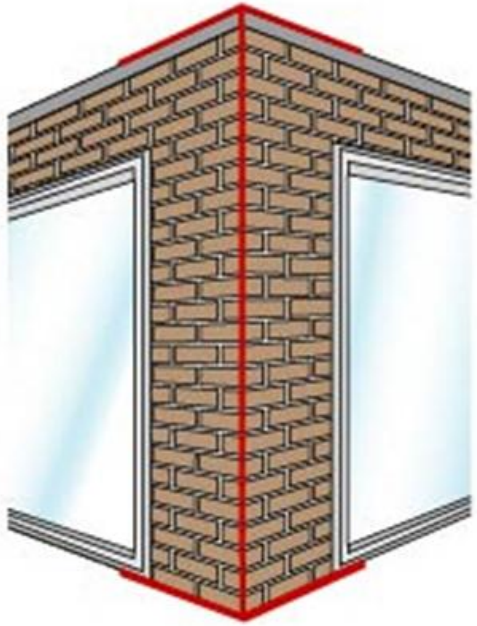


Illusion de Müller-Lyer (1889)

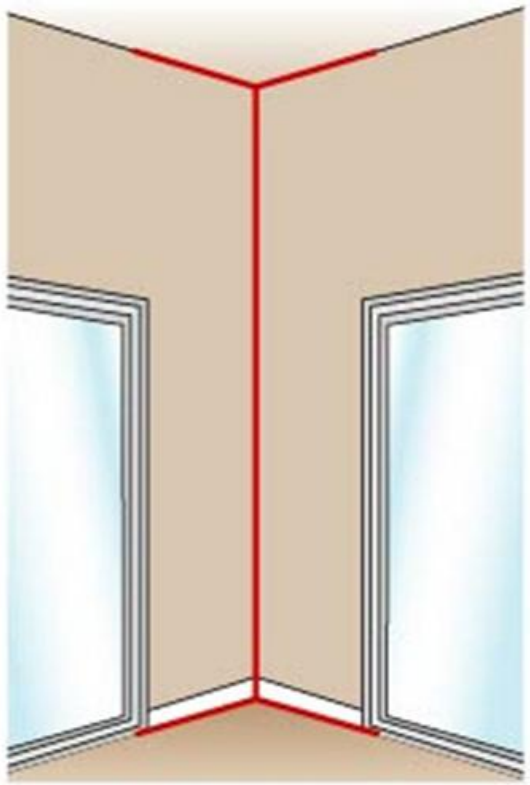
Théorie de la construction 3D : Gregory (1967)

- Les figures de Müller-Lyer seraient traduites en objets tridimensionnels.
- Les flèches seraient considérées comme des indices 3D.
- La figure avec les flèches vers l'intérieur serait interprétée par le cerveau comme l'angle saillant d'une pièce alors que celle avec les flèches vers l'extérieur serait interprétée comme le coin d'une pièce.

Illusion de Müller-Lyer (1889)



a

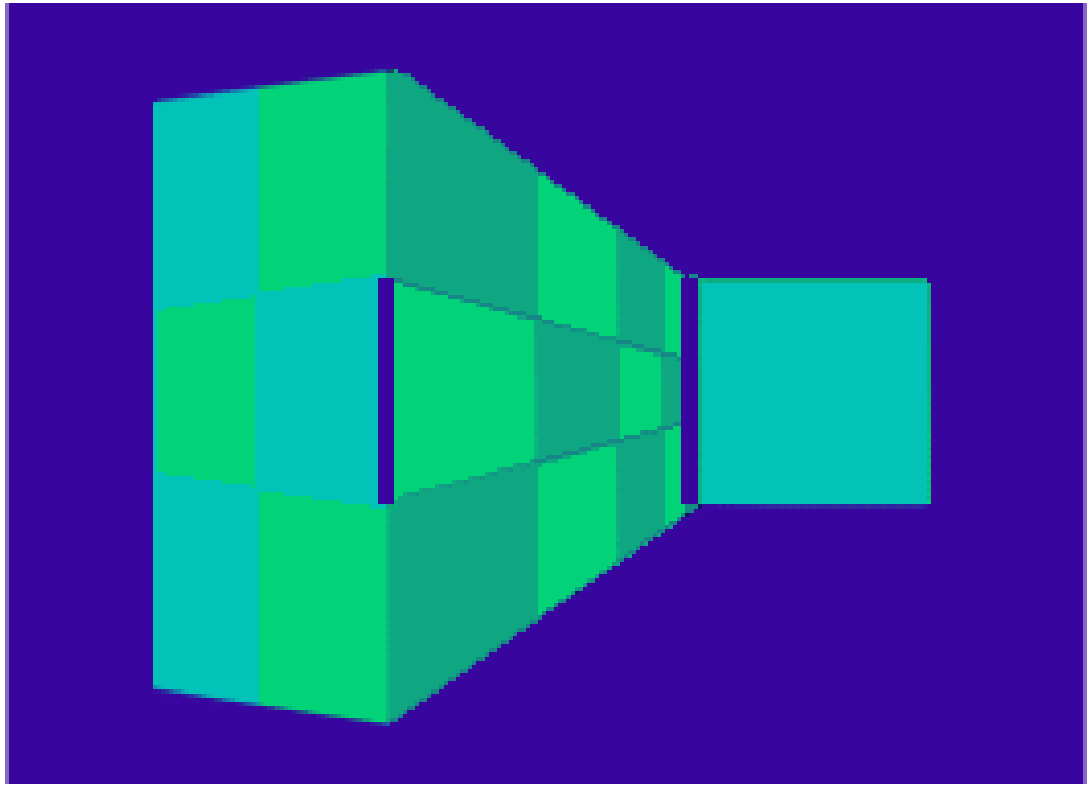


b

Illusion de Müller-Lyer (1889)

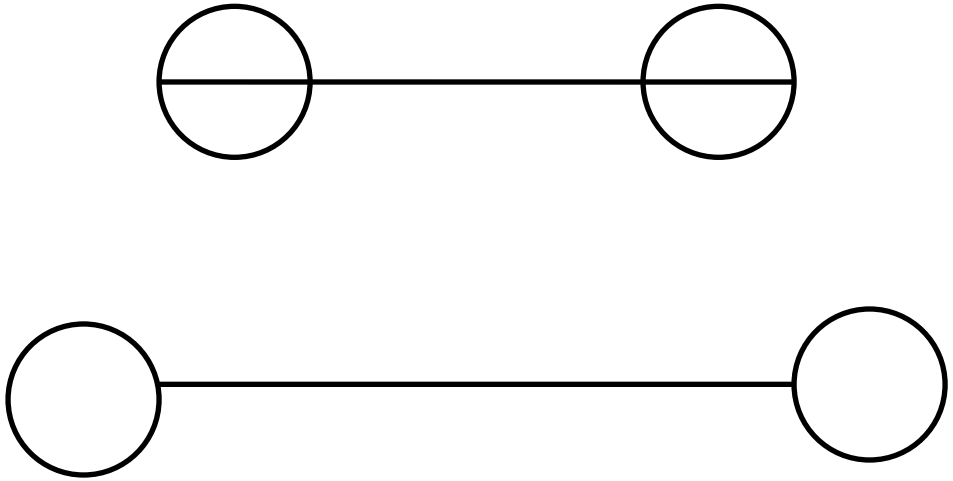
Les segments ont la même taille (y compris sur la rétine), mais l'un des segments paraît éloigné à cause des flèches ouvertes, donc on l'interprète comme éloigné.

Donc on l'imagine très grand : si on s'en rapproche, il deviendra encore plus grand



Illusion de Müller-Lyer (1889)

- Mais
- Persistance de l’illusion en l’absence d’une construction 3D possible

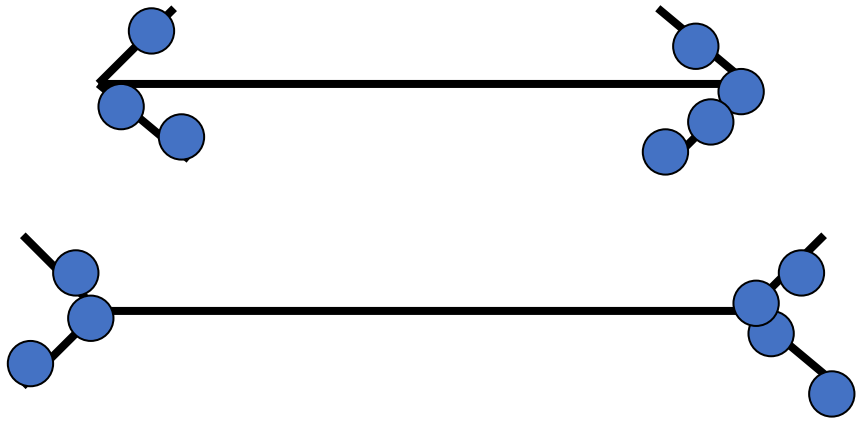


Illusion de Müller-Lyer (1889)

- Théorie de l'assimilation de Piaget (1969)
  - Les sujets assimileraient la comparaison des segments à la comparaison des figures dans leur globalité
- Deux types d'effets pendant l'exploration visuelle :
  - Les effets primaires, lors des premières explorations visuelles : attention qui serait focalisée sur les flèches
  - Les effets secondaires, consécutifs à un examen prolongé : recentrage attentionnel sur les segments

Illusion de Müller-Lyer (1889)

- Analyse des mouvements oculaires

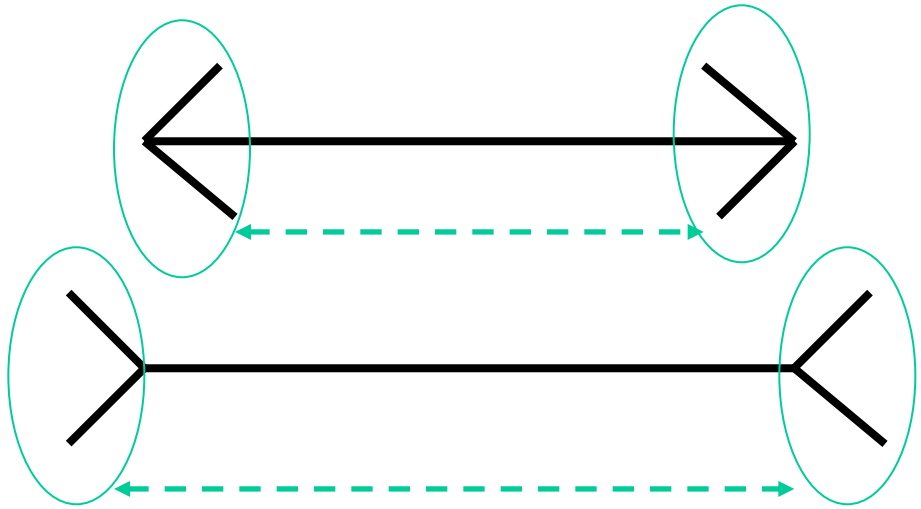


Illusion de Müller-Lyer (1889)

- Les sujets orienteraient leurs mouvements oculaires vers les zones les plus informatives
  - Vers les extrémités des segments
  - La distance séparant les zones de fixations oculaires n'est pas équivalente
  - Ici, B est supérieur à A ce qui nous amènerait à surestimer une distance par rapport à une autre

A

B



Müller-Lyer Sinusoidal Waves

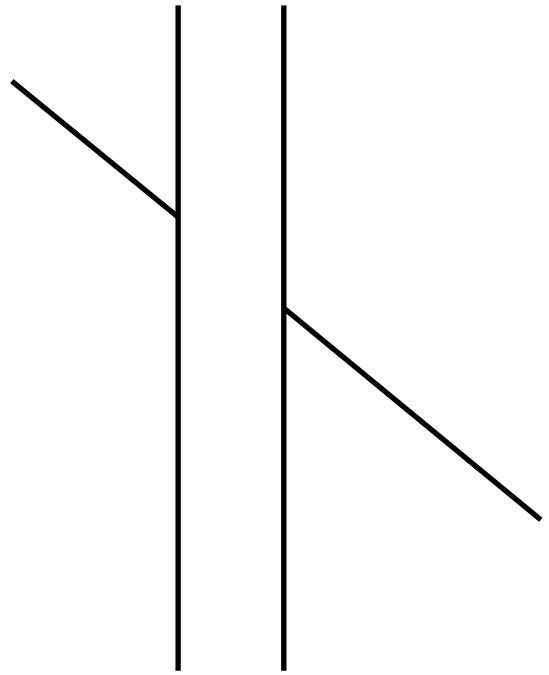
- https://twitter.com/Chris_Said/status/1213217943414136833?s=20

Illusion de Poggendorff (1860)

- Origine : illusion de Zöllner



Illusion de Poggendorff (1860)



Illusions perceptives

Les théories convergent sur 3 points

- Les illusions sont du domaine perceptif et n'ont rien à voir avec la pensée ou le raisonnement
- Les illusions ne naissent pas sur la rétine, mais dans le système perceptif visuel
- Les illusions ne sont pas dues au mouvement des yeux

Illusions perceptives

2 principes pouvant expliquer les illusions d'angle

- Notre système perceptif surestime les **angles** aigus et sous-estime les angles obtus. C'est le principe d'orthogonalité : nous voyons les angles formés par la figure comme plus proches de l'angle droit qu'ils ne le sont vraiment.
- Notre système perceptif surestime les **côtés** d'un angle obtus et sous-estime ceux d'un angle aigu

Illusions perceptives

2 facteurs faisant varier l'intensité de l'illusion de Poggendorff

- La mesure de l'angle : Plus l'angle diffère de l'angle droit, plus l'illusion est importante. Si les angles sont à 90°, l'illusion disparait
- La largeur du cache

Illusions perceptives

Intérêt de la psychologie pour les illusions perceptives

- Caractère général : tout le monde est sensible aux illusions, à ces erreurs de perception, sans distinction d'âge, de sexe et de culture
- Caractère irrépressible: même si un sujet sait qu'une figure conduit à une illusion perceptive, il verra cette figure de façon illusoire. Notre volonté, nos connaissances ne peuvent annuler l'illusion car elle est le résultat du traitement réalisé par notre système perceptif

Revenons au TD

- Qu'écrire dans la partie introduction/cadre théorique ?
- Ecrivez un plan à partir des informations données
  - Plan en entonnoir : du plus général à cette expérimentation
  - Amener le lecteur à la problématique, à l'objectif de l'expérimentation et à l'hypothèse théorique (à rédiger)
  - Quels éléments vous semblent devoir figurer dans cette partie ?